

Computergrafik

Vorlesung 7

Hochschule Zittau/Görlitz

Christopher-Manuel Hilgner

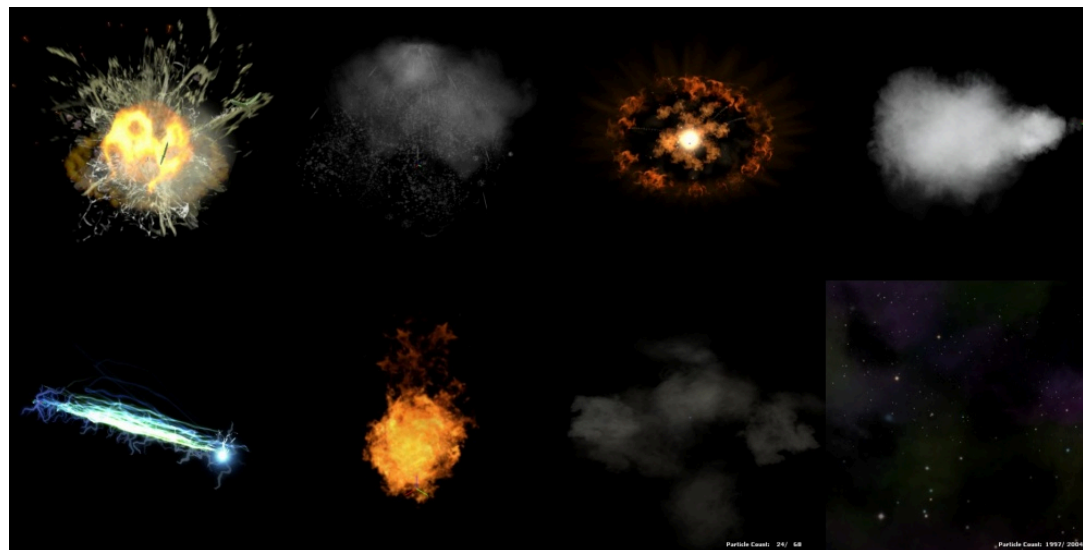


Partikelsysteme

Partikelsysteme

Partikelsysteme sind eine Technik der Computergrafik, um bestimmte Fuzzy-Phänomene zu simulieren, die mit herkömmlichen Rendering-Techniken nur sehr schwer darstellbar sind

z.B.: Feuer, Explosionen, Rauch, fließendes Wasser, Funken, fallende Blätter, Wolken, Nebel, Schnee, Staub, Meteoritenschweife oder abstrakte visuelle Effekte wie Leuchtspuren usw.



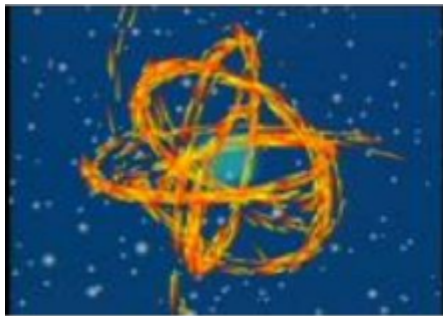
Partikelsysteme

- Ein Objekt wird als **Menge**/Wolke von primitiven Partikeln dargestellt, die sein Volumen definieren, anstatt durch Polygone oder Flächen, die seine Begrenzung definieren
- Ein Partikelsystem ist **dynamisch**
- Die Partikel bewegen sich im Laufe der Zeit
- Das Objekt ist **nicht deterministisch**
- Seine Form und Gestalt sind nicht vollständig festgelegt

Historie

Particle Dreams by Karl Sims (1988) [YouTube](#) →

This piece contains a collection of dream sequences created using 3D particle systems techniques. Behavior rules are applied to thousands of individual particles to model complex phenomena such as an explosion, a snowstorm, a tumultuous head, and a waterfall. Data-parallel computation was used to perform physical simulations on thousands of particles simultaneously, one processor [of a Connection Machine CM-2] for each particle.



Eigenschaften

- Initial Position
- Initial Velocity
- Initial Size
 - $\text{InitialSize} = \text{MeanSize} + \text{rand} \times \text{VarSize}$
- Initial Color
- Initial Transparency
- Shape
- Lifetime

Basismodell

- Partikel werden durch Prozesse mit einem Element des Zufalls erzeugt

1. Möglichkeit die Anzahl der erzeugten Partikel zu steuern:

- Durchschnittlichen Wert pro Frame festlegen
- Durch Zufall den Wert abweichen lassen

$$N_{\text{parts}_f} = \text{MeanParts}_f + \text{Rand}() \times \text{VarianceParts}_f$$

2. Möglichkeit die Anzahl der erzeugten Partikel zu steuern:

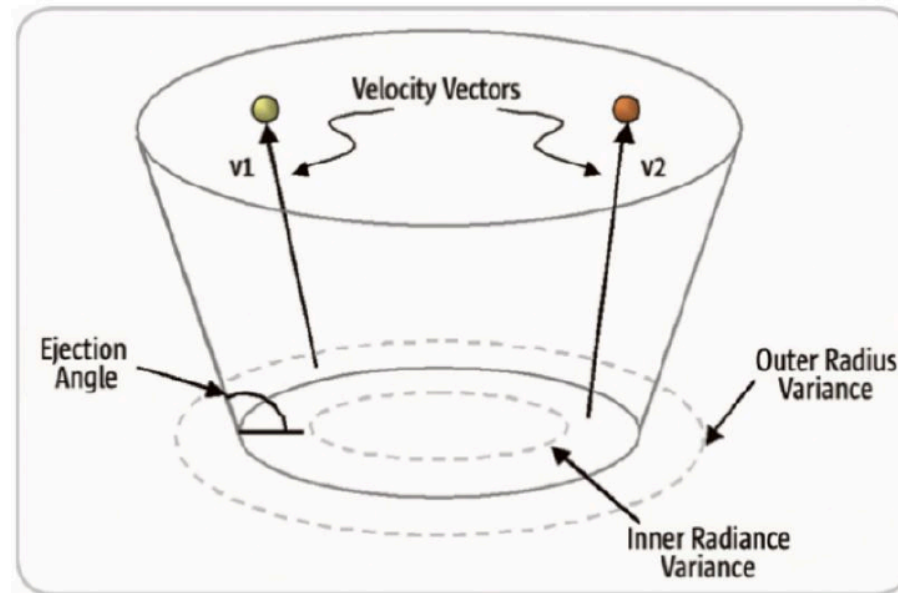
- Anzahl von Partikeln pro Bildschirmfläche erzeugen:
 - Damit hängt die Anzahl der Partikel von der Bildschirmfläche ab
 - Es ist nicht nötig, tausende Partikel für wenige Pixel Flächen zu erzeugen

$$N_{\text{parts}_f} = (\text{MeanParts}_f + \text{Rand}() \times \text{VarianceParts}_{SA_f}) \times \text{ScreenArea}$$

Generierung

Das Partikelsystem generiert Partikel auf Basis der Grundfläche und zufällig variierenden Werten, wie bspw:

- Geschwindigkeit
- Beschleunigung
- Richtung
- ...



Dynamik

Die Position eines Teilchens wird durch einfache Addition seines Geschwindigkeitsvektors zu seinem Positionsvektor ermittelt

→ Dies kann durch Kräfte wie die Schwerkraft verändert werden

Auch andere Attribute können sich im Laufe der Zeit ändern, z.B.: Farbe, Transparenz und Größe

→ Diese Änderungsdaten können global oder stochastisch für jeden Partikel sein

Löschung

- Bei der Erzeugung erhält ein Teilchen eine **Lebensdauer** in Frames
- Lebensdauer des Partikels wird bei jedem Frame dekrementiert
- Partikel wird getötet, wenn seine Lebenszeit 0 erreicht
- Partikel können auch getötet werden, wenn sie nicht mehr zum Bild beitragen (Transparenz unter einem bestimmten Schwellenwert, etc.)

Rendering

Jedes Partikel rendern

- als einzelnes Pixel
- als texturiertes Billboard-Quad (d.h.: Viereck, das immer dem Betrachter zugewandt ist) oder Sprite
- als statisches (Trümmer) oder animiertes (Boids) Mesh (*solid particle system*)
- als Metaball (für flüssige Oberflächen)
- als Liniensegment → Bewegungsunschärfe

Billboard Quads

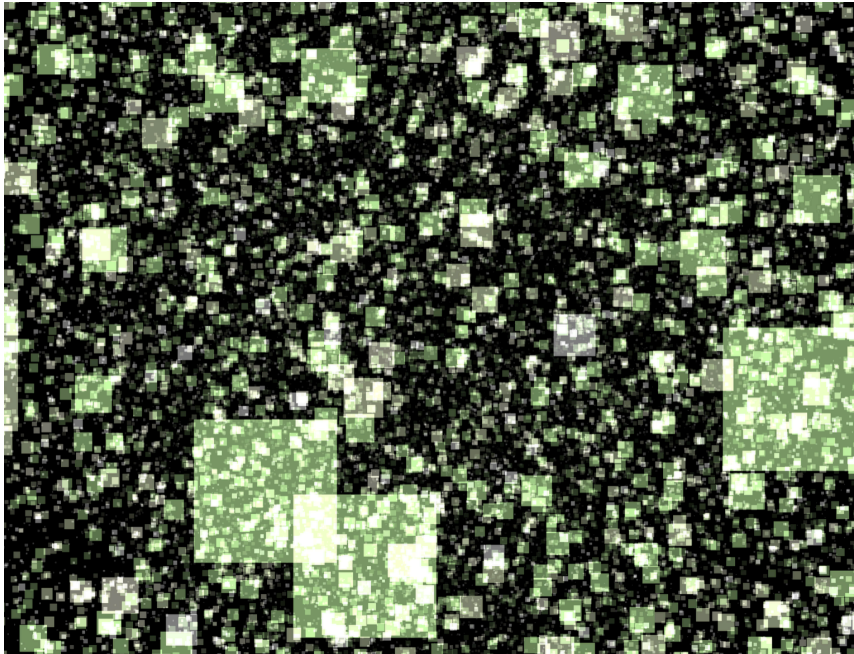


Figure 4: Untexturiertes
Partikelsystem

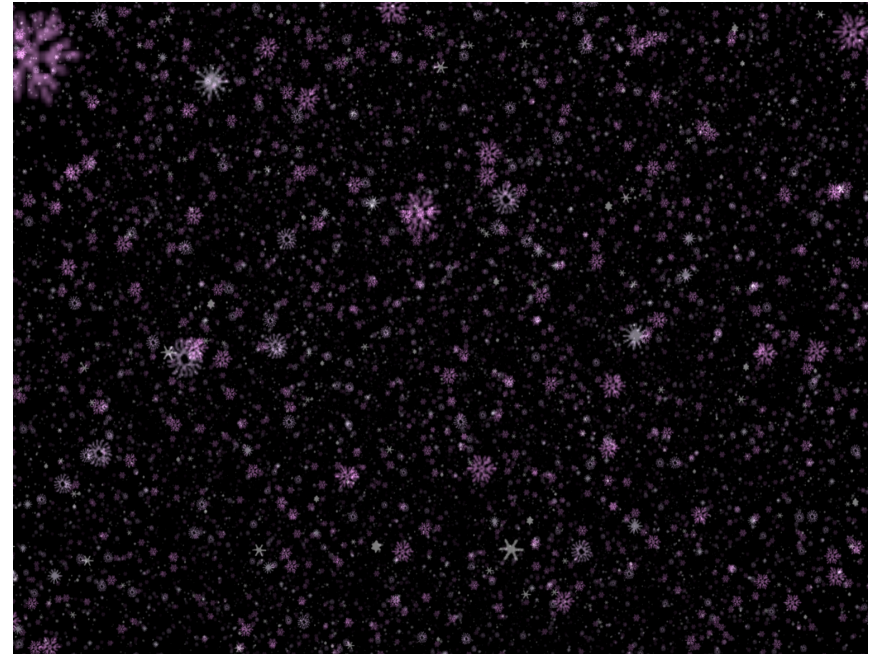
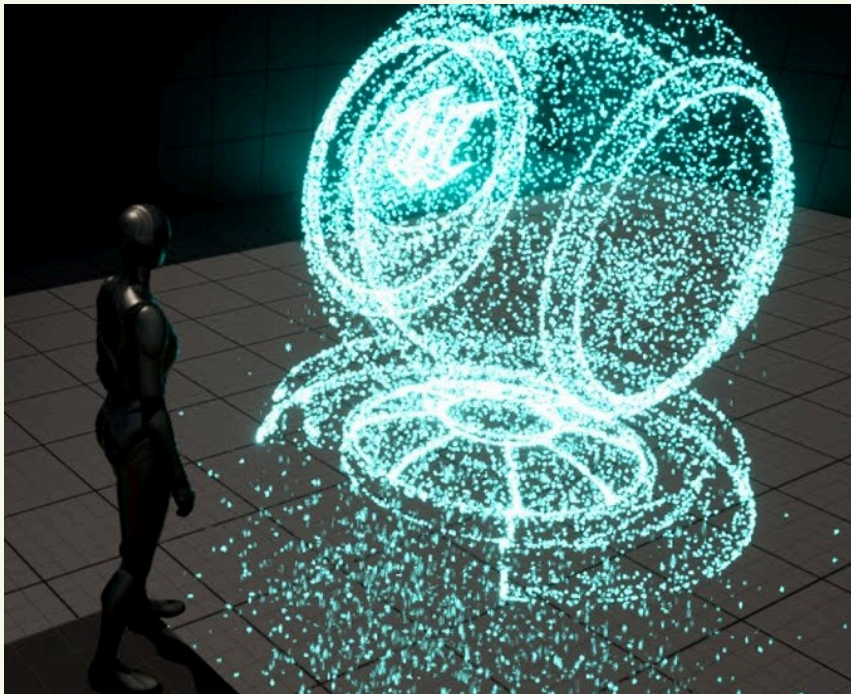


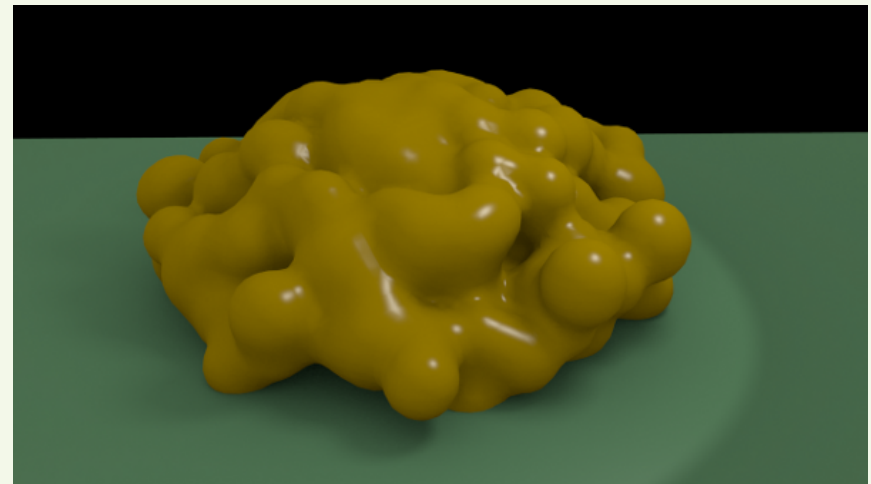
Figure 5: Texturiertes
Partikelsystem mit
semitransparenten Texturen

Mesh

Static Mesh



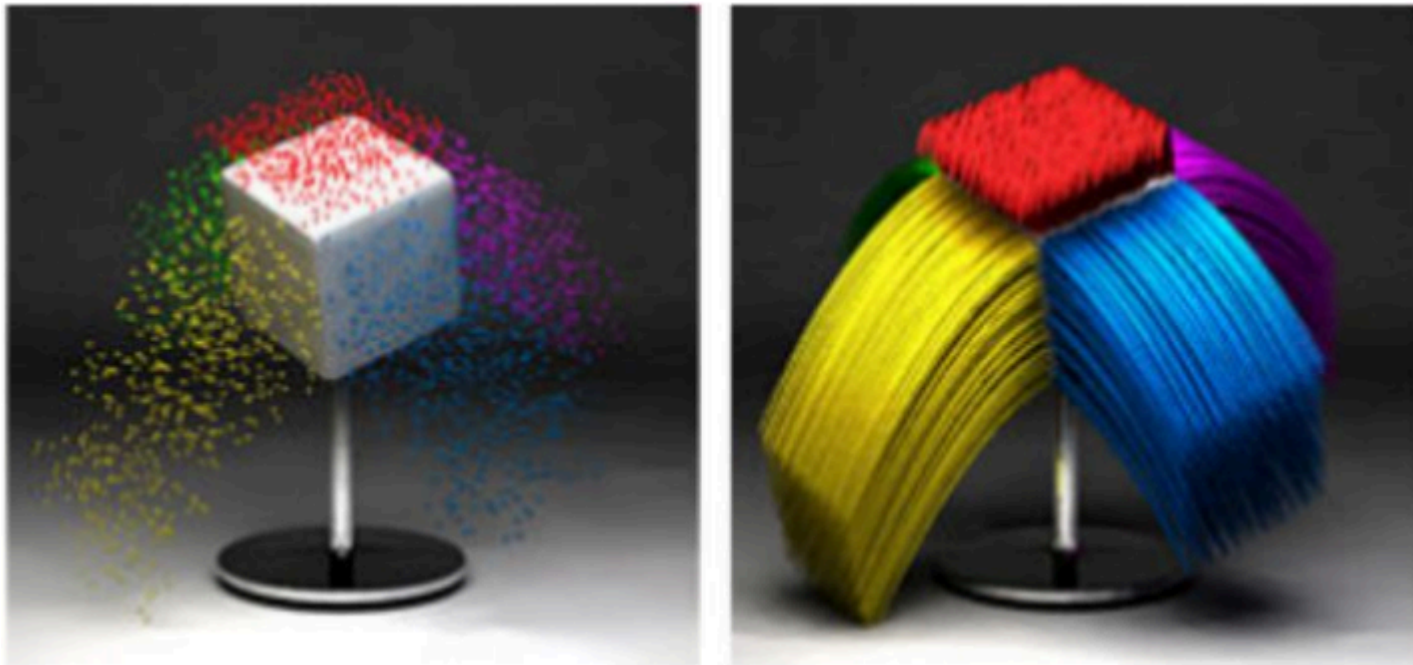
Metaballs



Haare

Stilles Rendering von Haar/Gras

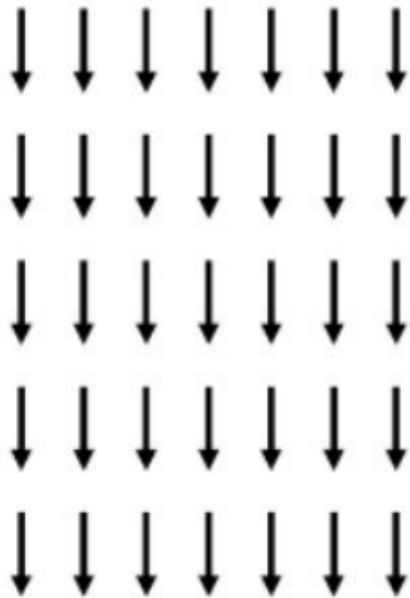
- es wird die gesamte Flugbahn eines Partikels über seine Lebensdauer gerendert, um ein statisches Bild zu erzeugen
- den Partikeln werden grüne und dunkelgrüne Farben zugewiesen, die auf der Grundlage der Lichtquellen der Szene schattiert werden
- jedes Partikel wird zu einem Grashalm bzw. Haar



Forces

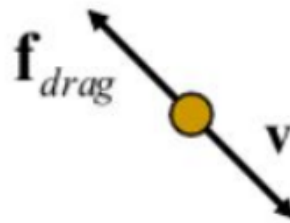
Forces

- Kräfte können die Dynamik im Partikelsystem extern ändern
- Unäre Kräfte - Kräfte, die nur von einem Partikel abhängen



Gravity

$$f = mg$$



Dampening

$$f_{drag} = -k_d \mathbf{v}$$

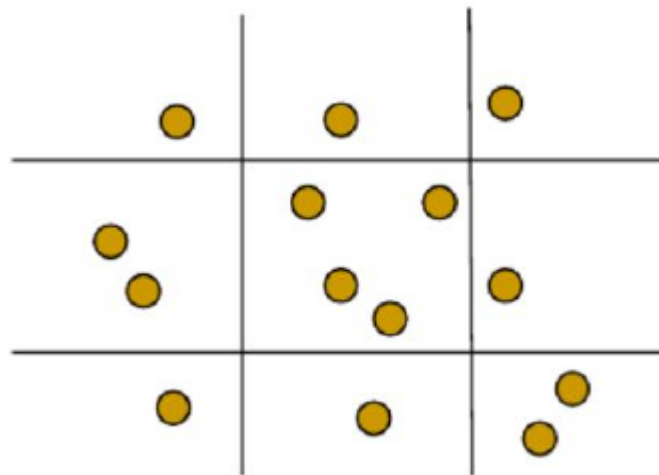


Wind Fields

$$f = k \mathbf{v}_{wind}$$

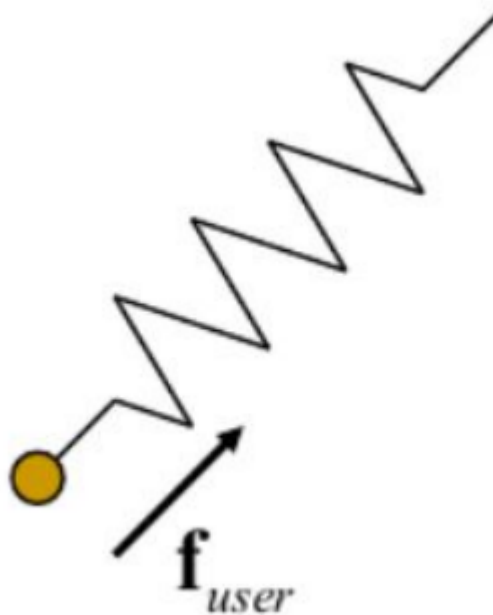
Forces

- Teilchen interagieren, wenn sie sich nahe beieinander befinden, hören auf zu interagieren, wenn sie sich auseinander befinden, hören auf zu interagieren, wenn sie sich auseinander bewegen (*räumliche Kräfte*)
- Kosten $O(n^2)$ in Anzahl der Partikel - räumliche Datenstrukturen können Berechnungen optimieren



Forces

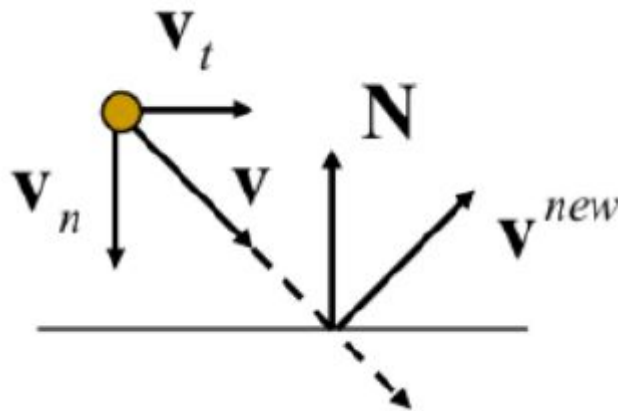
- Anwendung von Nutzerinteraktion durch Federn
- **Benutzer-Interaktionskräfte** - Kräfte, die der Benutzer auf Partikel ausübt (z.B.: mit der Maus, um ein Partikel zu greifen und zu bewegen)



Kollisionen

Kollisionen

- Bestimmen, wann ein Teilchen mit einer Ebene kollidiert ist (z.B.: Boden oder Wand)
- Raytracing für sehr komplexe Formen
- Was sollen wir tun, wenn ein Teilchen kollidiert ist?
- Richtig ist es, die Simulation bis zum genauen Berührungspunkt zurückzurollen
- Einfacher ist es, nur Positionen und Geschwindigkeit zu ändern



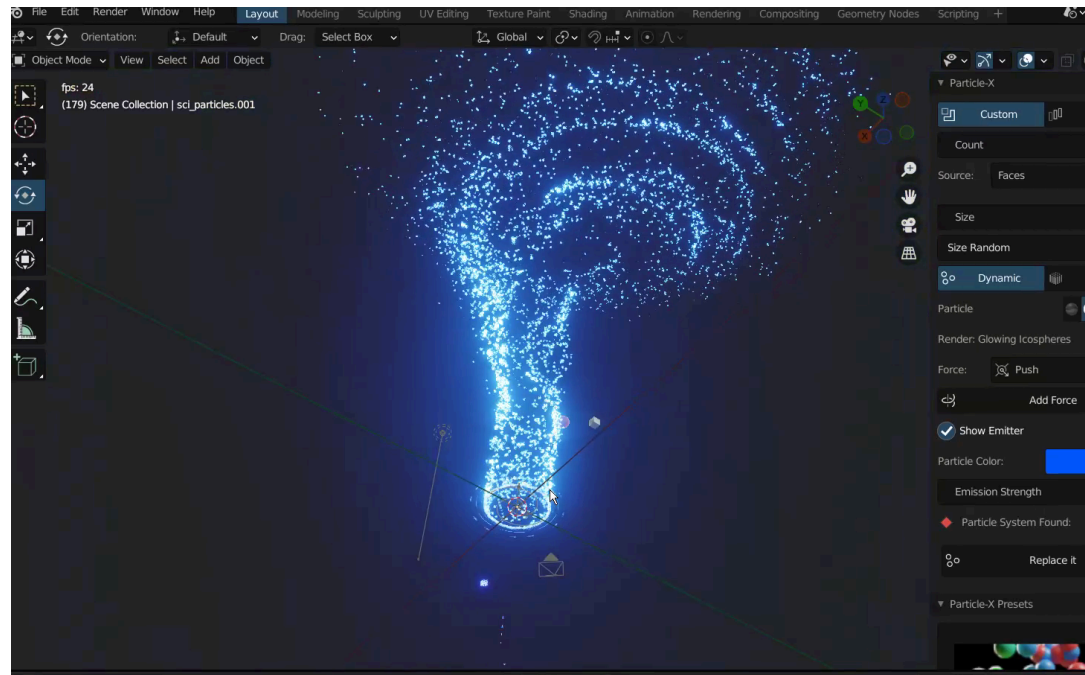
Blender

Partikelsysteme in Blender

- zur Darstellung ungeordneter Systeme
 - Feuer, Rauch, Explosionen, Wolken, Flüssigkeiten, Regen, Schnee, Nebel, Gras, Haare, ...
- Partikel = Punkt im Raum (keine räumliche Ausdehnung)
 - kann (u.a. physikalische) Eigenschaften besitzen
 - Initiale Positionen
 - Geschwindigkeit + Richtung
 - Lebensdauer
 - Größenparameter, Rotationsparameter
 - Farbe, Form, Kindobjekte
 - Eigenschaften häufig sehr zufällig

Partikelsysteme in Blender

- **Partikel** werden von **Emitter** ausgedehnt
 - Neu erzeugten Partikeln werden (zufällige) Eigenschaften zugewiesen
 - Partikel können aufeinander (und ggf. die Umwelt) reagieren/kollidieren (Dynamik)
- **Emitter** kann ein Punkt oder ein Mesh sein



Partikelsysteme in Blender

- Objekt auswählen, welches Emitter sein soll
- Partikelsystem im entsprechenden Tab hinzufügen
- “Advanced” Option bietet mehr Kontrolle
- Definition der Partikelform
 - **Halo:** Rendert jedes Objekt als leuchtenden Punkt oder Wolken aus Licht
 - **Objekt:** Referenzobjekt für jedes Partikel
 - Line, Path, Collection
- **Hair Dynamics** + **Physics** für realistische Haarsimulation
- Vertex Group per Weight Painting erstellen, um den Einflussbereich des Emitters zu definieren

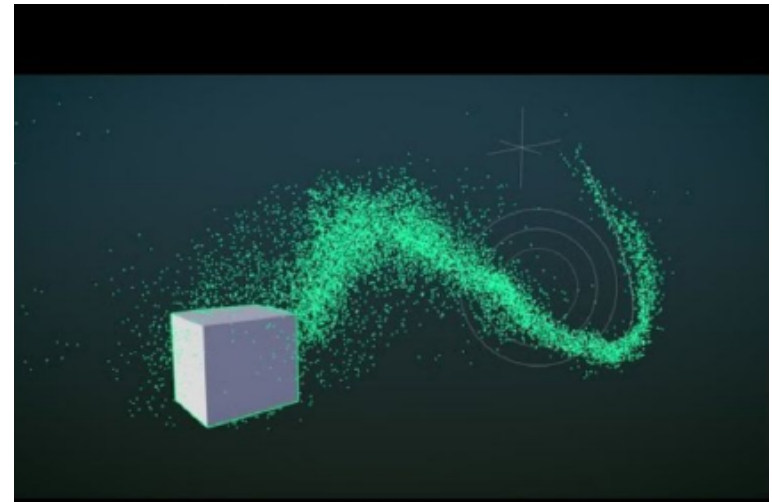
Partikelsysteme in Blender

- kann für strähnenartige Objekte wie Haare, Fell, Gras, Federkiele usw. verwendet werden
- sind definiert durch Menge, Länge, Physik und Styling
- Cycles: Hair BSDF, Principled Hair BSDF



Partikelsysteme in Blender

- Emitter-System emittiert/produziert Partikel für eine bestimmte Zeit
- Partikel werden standardmäßig als Halos gerendert
- definiert durch Number Seed, Frame Start/End, Lifetime und Source
- Force Fields beeinflussen Verlauf der Partikel



Zusammenfassung

Zusammenfassung

- Systeme, die zur Modellierung vieler Naturphänomene verwendet werden
 - Flüssigkeiten, Rauch, Feuer, Explosionen, Nebel, ...
- Computergrafik
 - Filme, Spiele
 - Fokus auf visuelle Darstellung, Echtzeitberechnungen
- Partikelsysteme in Naturwissenschaften und Technik
 - Schwerpunkt auf realistischer Simulation z.B.: Computational Fluid Dynamics
 - Berechnungen nicht unbedingt in Echtzeit

Zusammenfassung

Physics

- Physiksimulation (Flüssigkeiten, Rauch, Kollision, Deformation, ...)
 - Rigid Body
 - Cloth Simulation
 - Fluid & Smoke
 - Particle Systems
- Baking von physikalischen Simulationen
 - Caching der Simulationsberechnungen
 - Cache ist protected → geringere Runtime, dafür müssen Änderungen rebaked werden
- **Blender:** Physics Properties im Properties-Panel

Zusammenfassung

Physics

- Physiksimulationen: viele Einstellmöglichkeiten, verschiedene Objektanpassungen nötig (z.B.: Subdivisions)
- seit Blender v2.82: Fluidsim mit MantaFlow

